

2. 반각의 공식

$$(1) \sin^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{2}$$

$$(2) \cos^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 + \cos \alpha}{2}$$

$$(3) \tan^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}$$

증명 반각의 공식은 배각의 공식 중 $\cos 2\alpha$ 의 공식에서 유도된다.

$$(1) \cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha \text{에서 } \sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2} \text{이므로}$$

$$\alpha \text{ 대신 } \frac{\alpha}{2} \text{를 대입하면 } \sin^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{2}$$

$$(2) \cos 2\alpha = 2\cos^2 \alpha - 1 \text{에서 } \cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2} \text{이므로}$$

$$\alpha \text{ 대신 } \frac{\alpha}{2} \text{를 대입하면 } \cos^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 + \cos \alpha}{2}$$

$$(3) \tan^2 \alpha = \frac{\sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} = \frac{\frac{1 - \cos 2\alpha}{2}}{\frac{1 + \cos 2\alpha}{2}} = \frac{1 - \cos 2\alpha}{1 + \cos 2\alpha} \text{이므로}$$

$$\alpha \text{ 대신 } \frac{\alpha}{2} \text{를 대입하면 } \tan^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}$$

| 보기 |

반각의 공식을 이용하면 $\sin 15^\circ$ 의 값을 구할 수 있다. 즉,
 $\alpha = 30^\circ$ 라 하면

$$\sin^2 15^\circ = \sin^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{2} = \frac{1 - \cos 30^\circ}{2} = \frac{1 - \frac{\sqrt{3}}{2}}{2} = \frac{2 - \sqrt{3}}{4}$$

$\sin 15^\circ > 0$ 이므로

$$\sin 15^\circ = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{3}}}{2} = \frac{\sqrt{4 - 2\sqrt{3}}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3} - 1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$$

확인 문제

| 정답과 풀이 31쪽 |

04 $\cos 22.5^\circ$ 의 값을 구하시오.

05 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ 이고, $\sin \alpha = \frac{1}{4}$ 일 때, $\sin \frac{\alpha}{2}$ 의 값을 구하시오.

06 $\pi < \alpha < \frac{3}{2}\pi$ 이고, $\cos \alpha = -\frac{2}{3}$ 일 때, $\tan \frac{\alpha}{2}$ 의 값을 구하시오.

3. 곱을 합 또는 차로 고치는 공식

- (1) $\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} \{ \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta) \}$
 (2) $\cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} \{ \sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta) \}$
 (3) $\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} \{ \cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta) \}$
 (4) $\sin \alpha \sin \beta = -\frac{1}{2} \{ \cos(\alpha + \beta) - \cos(\alpha - \beta) \}$

증명 $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$ ㉠
 $\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$ ㉡
 ㉠+㉡을 하면 $\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta) = 2 \sin \alpha \cos \beta$
 $\therefore \sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} \{ \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta) \}$

4. 합 또는 차를 곱으로 고치는 공식

- (1) $\sin A + \sin B = 2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}$
 (2) $\sin A - \sin B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2}$
 (3) $\cos A + \cos B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}$
 (4) $\cos A - \cos B = -2 \sin \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2}$

증명 $\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} \{ \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta) \}$ 에서
 $\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta) = 2 \sin \alpha \cos \beta$
 $\alpha + \beta = A, \alpha - \beta = B$ 로 놓으면 $\alpha = \frac{A+B}{2}, \beta = \frac{A-B}{2}$ 이므로
 $\sin A + \sin B = 2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}$

확인 문제

정답과 풀이 31쪽

07 $\cos 67.5^\circ \cos 22.5^\circ$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{8}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{\sqrt{2}}{4}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

08 $\sin 75^\circ - \sin 15^\circ$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{4}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

5. 삼각방정식

임의의 정수 n 에 대하여 다음 각 삼각방정식의 특수해가 α 일 때,

(1) $\sin x = a$ ($|a| \leq 1$)의 일반해는

$$x = n\pi + (-1)^n \alpha$$

(2) $\cos x = a$ ($|a| \leq 1$)의 일반해는

$$x = 2n\pi \pm \alpha$$

(3) $\tan x = a$ (a 는 실수)의 일반해는

$$x = n\pi + \alpha$$

설명 삼각방정식의 특수해로부터 일반해는 다음과 같이 유도된다.

(1) $\sin x = a$ ($|a| \leq 1$)의 한 특수해를 α 라 하면 $\pi - \alpha$ 도 해가 된다.

이때, α , $\pi - \alpha$ 에 대한 일반각은 각각

$$2n\pi + \alpha, 2n\pi + (\pi - \alpha) \quad (n \text{은 정수}) \quad \cdots \textcircled{A}$$

이고, $2n\pi + (\pi - \alpha) = (2n+1)\pi - \alpha$ 이므로 ㉠을 하나의 식으로 나타내면

구하는 일반해는

$$x = n\pi + (-1)^n \alpha \quad (n \text{은 정수})$$

(2) $\cos x = a$ ($|a| \leq 1$)의 한 특수해를 α 라 하면 $-\alpha$ 도 해가 된다.

이때, α , $-\alpha$ 에 대한 일반각은 각각

$$2n\pi + \alpha, 2n\pi - \alpha \quad (n \text{은 정수}) \quad \cdots \textcircled{B}$$

이므로 ㉡을 하나의 식으로 나타내면 구하는 일반해는

$$x = 2n\pi \pm \alpha \quad (n \text{은 정수})$$

(3) $\tan x = a$ 의 한 특수해를 α 라 하면 $\pi + \alpha$ 도 해가 된다.

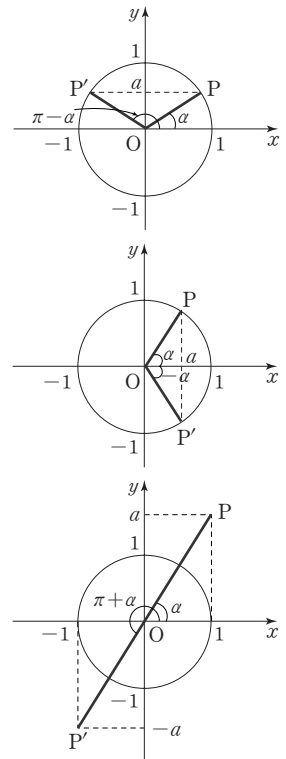
이때, α , $\pi + \alpha$ 에 대한 일반각은 각각

$$2n\pi + \alpha, 2n\pi + (\pi + \alpha) \quad (n \text{은 정수}) \quad \cdots \textcircled{C}$$

이고, $2n\pi + (\pi + \alpha) = (2n+1)\pi + \alpha$ 이므로 ㉢을 하나의 식으로 나타내면

구하는 일반해는

$$x = n\pi + \alpha \quad (n \text{은 정수})$$



확인 문제

정답과 풀이 31쪽

09 삼각방정식 $2\sin x - \sqrt{3} = 0$ 의 일반해를 구하시오.

10 삼각방정식 $2\cos^2 x + \cos x = 0$ 의 일반해를 구하시오.

11 삼각방정식 $\sin x = \sqrt{3}\cos x$ 의 일반해를 구하시오.

예제 1

배각의 공식



www.ebsi.co.kr

$\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 이고, $\frac{\cos \theta}{\cos 2\theta + 1} = -\frac{\sqrt{10}}{2}$ 일 때, $\tan 2\theta$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{5}{4}$ ④ $\frac{7}{4}$ ⑤ $\frac{9}{4}$

풀이 전략

코사인함수에 대한 배각의 공식은 3가지가 있다. 즉,

$$\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = 2 \cos^2 \theta - 1 = 1 - 2 \sin^2 \theta$$

풀이

$$\frac{\cos \theta}{\cos 2\theta + 1} = \frac{\cos \theta}{2 \cos^2 \theta - 1 + 1}$$

$$= \frac{1}{2 \cos \theta} = \frac{1}{2} \sec \theta$$

이므로 $\frac{1}{2} \sec \theta = -\frac{\sqrt{10}}{2}$ 에서 $\sec \theta = -\sqrt{10}$

$\tan^2 \theta = \sec^2 \theta - 1 = 10 - 1 = 9$ 이고 $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 에서 $\tan \theta < 0$ 이므로

$$\tan \theta = -3$$

$$\therefore \tan 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}$$

$$= \frac{2 \cdot (-3)}{1 - (-3)^2}$$

$$= \frac{3}{4}$$

답 ②

유제

정답과 풀이 31쪽

확인유제

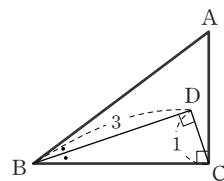
01 $\sin 2\theta = \frac{1}{3} \cos \theta$ 가 성립할 때, $\cos 2\theta = k \sin \theta$ 를 만족시키는 실수 k 의 값은? (단, $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$)

- ① $\frac{11}{3}$ ② $\frac{13}{3}$ ③ 5 ④ $\frac{17}{3}$ ⑤ $\frac{19}{3}$

발전유제

02 그림과 같이 $\angle C = 90^\circ$ 인 삼각형 ABC가 있다. 각 B의 이등분선 위의 점 D에 대하여 $\overline{BD} = 3$, $\overline{CD} = 1$ 이고 $\angle BDC = 90^\circ$ 일 때, 변 AB의 길이는?

- ① $\frac{5\sqrt{10}}{4}$ ② $\frac{3\sqrt{10}}{2}$ ③ $\frac{7\sqrt{10}}{4}$
④ $2\sqrt{10}$ ⑤ $\frac{9\sqrt{10}}{4}$



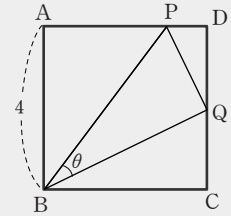
예제 2

반각의 공식



www.ebsi.co.kr

그림과 같이 한 변의 길이가 4인 정사각형 ABCD에서 선분 AD를 3:1로 내분하는 점을 P, 선분 CD의 중점을 Q라고 하자. $\angle PBQ = \theta$ 라고 할 때, $\tan \frac{\theta}{2}$ 의 값은?



- ① $\sqrt{5}-2$ ② $\sqrt{5}-\frac{5}{3}$ ③ $\sqrt{5}-\frac{4}{3}$
 ④ $\sqrt{5}-1$ ⑤ $\sqrt{5}-\frac{2}{3}$

풀이 전략

반각의 공식은 모두 $\cos \theta$ 로 표현된다. 즉,

$$\sin^2 \frac{\theta}{2} = \frac{1-\cos \theta}{2}, \quad \cos^2 \frac{\theta}{2} = \frac{1+\cos \theta}{2}, \quad \tan^2 \frac{\theta}{2} = \frac{1-\cos \theta}{1+\cos \theta}$$

풀이

$$\overline{AB}=4, \overline{AP}=3 \text{이므로 } \overline{BP}=\sqrt{4^2+3^2}=5$$

$$\overline{BC}=4, \overline{CQ}=2 \text{이므로 } \overline{BQ}=\sqrt{4^2+2^2}=2\sqrt{5}$$

$$\overline{PD}=1, \overline{QD}=2 \text{이므로 } \overline{PQ}=\sqrt{1^2+2^2}=\sqrt{5}$$

따라서 $\overline{BP}^2 = \overline{BQ}^2 + \overline{PQ}^2$ 이 성립하므로 삼각형 PBQ는 $\angle BQP = 90^\circ$ 인 직각삼각형이다.

$$\therefore \cos \theta = \frac{\overline{BQ}}{\overline{BP}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

$$\therefore \tan^2 \frac{\theta}{2} = \frac{1-\cos \theta}{1+\cos \theta} = \frac{1-\frac{2\sqrt{5}}{5}}{1+\frac{2\sqrt{5}}{5}} = \frac{5-2\sqrt{5}}{5+2\sqrt{5}} = \frac{(5-2\sqrt{5})^2}{(5+2\sqrt{5})(5-2\sqrt{5})} = 9-4\sqrt{5}$$

$$\tan \frac{\theta}{2} > 0 \text{이므로}$$

$$\tan \frac{\theta}{2} = \sqrt{9-4\sqrt{5}} = \sqrt{9-2\sqrt{20}} = \sqrt{5}-2$$

답 ①

유제

정답과 풀이 32쪽 |

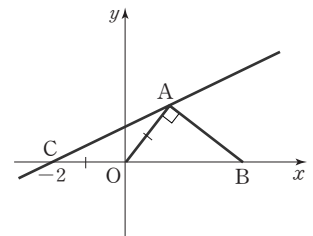
확인유제

03 삼각형 ABC에서 $\tan C = 3$ 일 때, $\sin^2 \frac{A+B}{2}$ 의 값은?

- ① $\frac{8+\sqrt{6}}{20}$ ② $\frac{9+2\sqrt{2}}{20}$ ③ $\frac{10+\sqrt{10}}{20}$ ④ $\frac{11+2\sqrt{3}}{20}$ ⑤ $\frac{12+\sqrt{14}}{20}$

발전유제

04 그림과 같이 제1사분면 위의 점 A와 x축 위의 두 점 B(3, 0), C(-2, 0)에 대하여 $\angle OAB = 90^\circ$ 이고 $\overline{OA} = \overline{OC}$ 이다. 직선 CA의 기울기를 m이라고 할 때, $10m^2$ 의 값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)



예제 3

곱을 합 또는 차로 고치는 공식

www.ebsi.co.kr



$\sin 10^\circ \sin 50^\circ \sin 70^\circ$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{6}$ ④ $\frac{1}{8}$ ⑤ $\frac{1}{10}$

풀이 전략

3개의 삼각함수가 곱해져 있는 식은 ‘곱을 합 또는 차로 고치는 공식’을 이용하여 2개의 삼각함수를 먼저 정리한다. 이때, 3개의 삼각함수 중 2개를 택하는 것은 특별한 규칙이 없으며, 어느 것을 먼저 택하여 정리하여도 같은 결과를 얻을 수 있다.

풀이

$$\begin{aligned} & \sin 10^\circ \sin 50^\circ \sin 70^\circ \\ &= -\frac{1}{2} \{ \cos(10^\circ + 50^\circ) - \cos(10^\circ - 50^\circ) \} \sin 70^\circ \\ &= -\frac{1}{2} (\cos 60^\circ - \cos 40^\circ) \sin 70^\circ \\ &= -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \sin 70^\circ + \frac{1}{2} \cos 40^\circ \sin 70^\circ \\ &= -\frac{1}{4} \sin 70^\circ + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \{ \sin(40^\circ + 70^\circ) - \sin(40^\circ - 70^\circ) \} \\ &= -\frac{1}{4} \sin 70^\circ + \frac{1}{4} (\sin 110^\circ + \sin 30^\circ) \\ &= -\frac{1}{4} \sin 70^\circ + \frac{1}{4} \sin 110^\circ + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} \\ &= -\frac{1}{4} \sin 70^\circ + \frac{1}{4} \sin 70^\circ + \frac{1}{8} \\ &= \frac{1}{8} \end{aligned}$$

답 ④

유제

정답과 풀이 32쪽

확인유제

05 $\cos 20^\circ \cos 40^\circ \cos 60^\circ \cos 80^\circ$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{32}$ ② $\frac{1}{16}$ ③ $\frac{1}{8}$ ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

발전유제

06 삼각형 ABC에서

$$\sin A - \sin B = \cos A + \cos B$$

가 성립하고, $A - C = \frac{\pi}{2}$ 일 때, $\cos A$ 의 값은?

- ① $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ ② $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ ③ $-\frac{1}{2}$ ④ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{3}}{2}$

예제 4

삼각방정식



www.ebsi.co.kr

방정식 $\cos x + \sin x + \sin 3x = 0$ 의 근을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, n 은 정수이다.)

| 보기 |

ㄱ. $2n\pi \pm \frac{\pi}{2}$

ㄴ. $n\pi + (-1)^n \frac{\pi}{6}$

ㄷ. $\frac{n}{2}\pi + (-1)^{n+1} \frac{\pi}{12}$

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

풀이 전략

삼각방정식의 일반해는 특수해에 따라 다르게 나타내어질 수 있으나 정수 n 의 값을 대입하여 나열하면 같은 해집합을 나타낸다. 예를 들어, 방정식 $\sin x = -\frac{1}{2}$ 에서
 특수해를 $-\frac{\pi}{6}$ 로 선택하면 일반해는 $x = n\pi + (-1)^n \left(-\frac{\pi}{6}\right) = n\pi + (-1)^{n+1} \frac{\pi}{6}$,
 특수해를 $\frac{7\pi}{6}$ 로 선택하면 일반해는 $x = n\pi + (-1)^n \frac{7\pi}{6}$ 로 나타내어진다.

풀이

$\cos x + \sin x + \sin 3x = 0$ 에서

$$\cos x + 2 \sin 2x \cos x = 0$$

$$\cos x (1 + 2 \sin 2x) = 0$$

$$\therefore \cos x = 0 \text{ 또는 } \sin 2x = -\frac{1}{2}$$

(i) $\cos x = 0$ 에서 $x = 2n\pi \pm \frac{\pi}{2}$ (n 은 정수)

(ii) $\sin 2x = -\frac{1}{2}$ 에서 $2x = n\pi + (-1)^n \left(-\frac{\pi}{6}\right) = n\pi + (-1)^{n+1} \frac{\pi}{6}$ (n 은 정수)이므로

$$x = \frac{n}{2}\pi + (-1)^{n+1} \frac{\pi}{12} \text{ (} n \text{은 정수)}$$

따라서 주어진 방정식의 근은 ㄱ, ㄷ이다.

답 ③

유제

정답과 풀이 33쪽

확인유제

07 $0 \leq x < 4\pi$ 에서 방정식 $\cos x + \cos 2x = 0$ 의 서로 다른 모든 근의 합은?

① 4π

② 8π

③ 12π

④ 16π

⑤ 20π

발전유제

08 수직선 위를 움직이는 점 P가 있다. 원점을 출발한 지 t 초 후의 점 P의 좌표가 $\sin t + \sqrt{3} \cos t - \sqrt{3}$ 으로 주어질 때, 점 P가 원점을 출발한 후 3번째로 원점을 지나는 시각은?

① $\frac{7}{3}\pi$ 초

② 3π 초

③ $\frac{11}{3}\pi$ 초

④ $\frac{13}{3}\pi$ 초

⑤ 5π 초

출제 경향 & 대표 기출 문제



정답과 풀이 33 쪽

출제 경향

이 단원에서는 삼각함수의 여러 가지 공식을 적절히 이용하여 식을 변형할 수 있는가를 평가하는 문제가 출제된다. 탄젠트 함수에 대한 배각의 공식이나 반각의 공식을 이용하는 계산 문제의 출제 빈도가 높으며, 제한된 범위에서 삼각방정식의 해를 구하는 문제가 출제된다.

01 2011년 6월 평가원

| 출제 의도 | 탄젠트함수의 배각의 공식을 이용하여 $\tan \alpha$ 의 값을 구할 수 있는지를 묻는 문제이다.

$\tan 2\alpha = \frac{5}{12}$ 일 때, $\tan \alpha = p$ 이다. $60p$ 의 값을 구하시오. (단, $0 < \alpha < \frac{\pi}{4}$) [3점]

02 2011학년도 대수능

| 출제 의도 | 탄젠트함수의 반각의 공식을 이용하여 $\cos \theta$ 의 값을 구하고, 삼각함수 사이의 관계를 이용할 수 있는지를 묻는 문제이다.

$\tan \frac{\theta}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 일 때, $\sec \theta$ 의 값은? (단, $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$) [3점]

- ① 3 ② $\frac{10}{3}$ ③ $\frac{11}{3}$ ④ 4 ⑤ $\frac{13}{3}$

03 2010년 6월 평가원

| 출제 의도 | 삼각함수 사이의 관계, 코사인함수의 배각의 공식을 이용하여 주어진 삼각방정식을 정리하고, 해를 구할 수 있는지를 묻는 문제이다.

삼각방정식 $2 \sin x - 4 \sin x \cos^2 x - \cos 2x + 1 = 0$ 을 만족시키는 모든 근의 합은? (단, $0 \leq x < 2\pi$) [3점]

- ① $\frac{5}{2}\pi$ ② $\frac{11}{4}\pi$ ③ 3π ④ $\frac{13}{4}\pi$ ⑤ $\frac{7}{2}\pi$



01 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ 이고, $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ 일 때, $\sin 2\alpha + \cos 2\alpha$ 의 값은?

- ① $\frac{23}{25}$ ② 1 ③ $\frac{27}{25}$ ④ $\frac{29}{25}$ ⑤ $\frac{31}{25}$

02 $\cos \alpha = \frac{1}{3}$ 일 때, $\cos^2 \frac{\alpha}{2} + \tan^2 \frac{\alpha}{2}$ 의 값은?

- ① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{5}{6}$ ③ 1 ④ $\frac{7}{6}$ ⑤ $\frac{4}{3}$

03 $\cos 15^\circ + 2 \sin 97.5^\circ \sin 22.5^\circ$ 의 값은?

- ① $\frac{1+\sqrt{2}}{2}$ ② $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$ ③ $\frac{3}{2}$ ④ $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ ⑤ $\frac{1+\sqrt{6}}{2}$

04 $\sin 20^\circ + \sin 140^\circ + \sin 260^\circ$ 의 값은?

- ① $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ 0 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{2}}{2}$

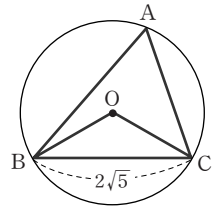
05 $0 \leq x < 2\pi$ 에서 방정식 $\sqrt{3} \sin x + \cos x - 1 = 0$ 의 모든 근의 합은?

- ① $\frac{\pi}{2}$ ② $\frac{2}{3}\pi$ ③ $\frac{5}{6}\pi$ ④ π ⑤ $\frac{7}{6}\pi$



- 01 중심이 O인 원에 삼각형 ABC가 내접하고 있다. $\overline{BC} = 2\sqrt{5}$ 이고, $\sin(\angle BAC) = \frac{2}{3}$ 일 때, 삼각형 OBC의 외접원의 반지름의 길이는?

- ① 2 ② $\frac{9}{4}$ ③ $\frac{5}{2}$
 ④ $\frac{11}{4}$ ⑤ 3



- 02 삼각형 ABC에서 등식

$$2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2} = \sin B + \cos C$$

가 성립할 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가? (단, $0^\circ < A < 90^\circ$)

- ① 정삼각형 ② $A=B$ 인 이등변삼각형 ③ $B=C$ 인 이등변삼각형
 ④ $B=90^\circ$ 인 직각삼각형 ⑤ $C=90^\circ$ 인 직각삼각형

- 03 $\frac{\sin 2\theta}{\sin \theta} + \frac{\cos 2\theta + 1}{\cos \theta} = 1$ 일 때, $\frac{\sin 4\theta}{\sin \theta}$ 의 값은? (단, $\sin \theta \neq 0, \cos \theta \neq 0$)

- ① $-\frac{7}{8}$ ② $-\frac{3}{4}$ ③ $-\frac{5}{8}$ ④ $-\frac{1}{2}$ ⑤ $-\frac{3}{8}$

- 04 $\sin 5^\circ (\cos 5^\circ + \cos 15^\circ + \cos 25^\circ + \cos 35^\circ + \cos 45^\circ + \cos 55^\circ)$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{4}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{4}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{2}}{2}$

- 05 $0 \leq x \leq 20\pi$ 에서 방정식 $\cos 2x + 3 \sin x - 2 = 0$ 의 실근의 개수를 구하시오.